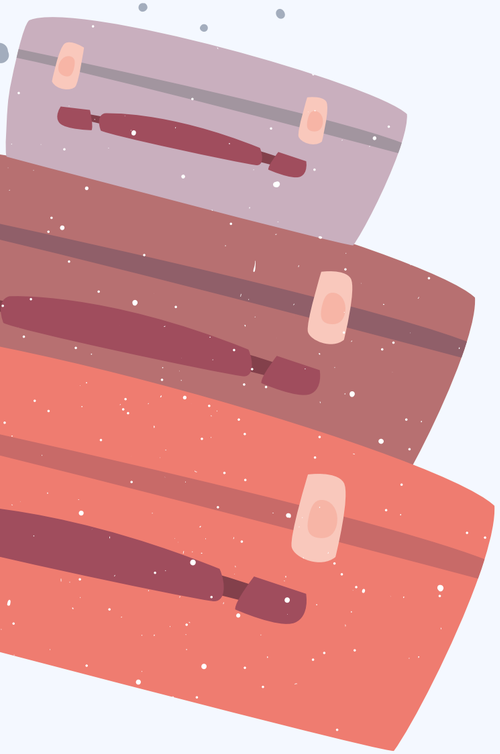


基於行車影像之危險行為偵測











指導教授：吳宜鴻 老師

資訊四乙 11027221 楊貽婷

資訊四乙 11027203 葉雨沁

資訊四乙 11027213 李怡萱

研究動機
Research Motivation

台灣的交通事故率逐年攀升；對新手駕駛而言，由於對車輛操控不熟悉，若遇周遭車輛未打方向燈並突然變換車道時，往往會感到緊張而降低對突發狀況的反應能力。

因此，我們希望能設計一套可以「自動辨識前方車輛是否出現危險行為」的系統，在前方車輛出現危險行為時，能透過此系統自動偵測並擷取危險行為片段。

研究目的
Research Purpose

- 準確辨識車道線位置
- 偵測方向燈閃爍狀態
- 偵測車輛改道行為
- 擷取危險行為片段
- 提供方便使用的網頁











Feature - 1
車道線影像融合





Step - 1　模型訓練

蒐集資料庫素材，並標記車道線精確位置同時賦予物件類別，
利用 Yolo v8 神經網路訓練物件模型。



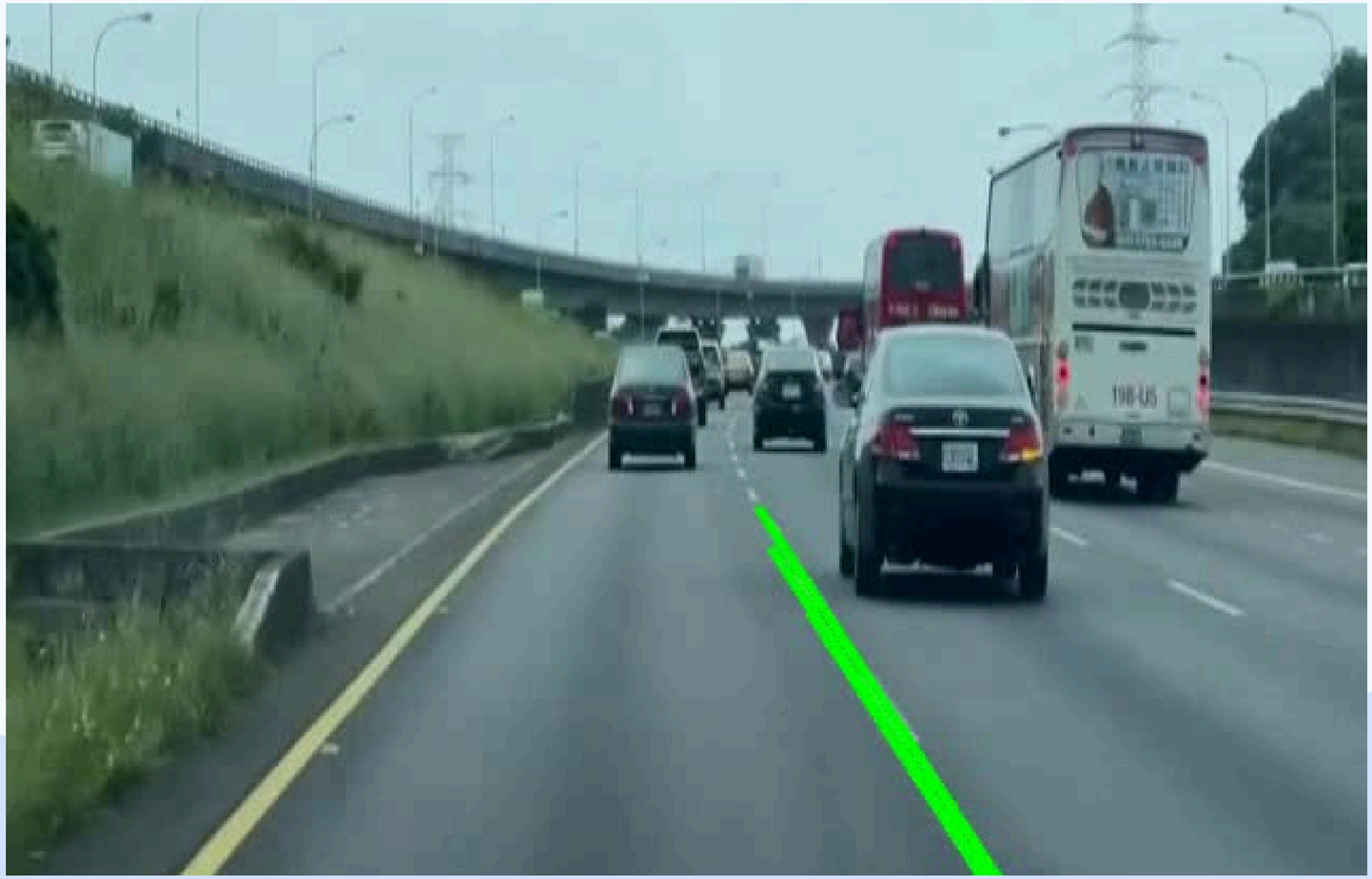
Step - 2　融合相異時間偵測結果

接續使用車道線模型之結果，融合相異時間點之車道線線段於每幀影像中，形成類連貫車道線。



Step - 3　提取特徵

使用特徵提取技術辨別類連貫車道線之特徵，從而取得並標記完整的連貫車道線。







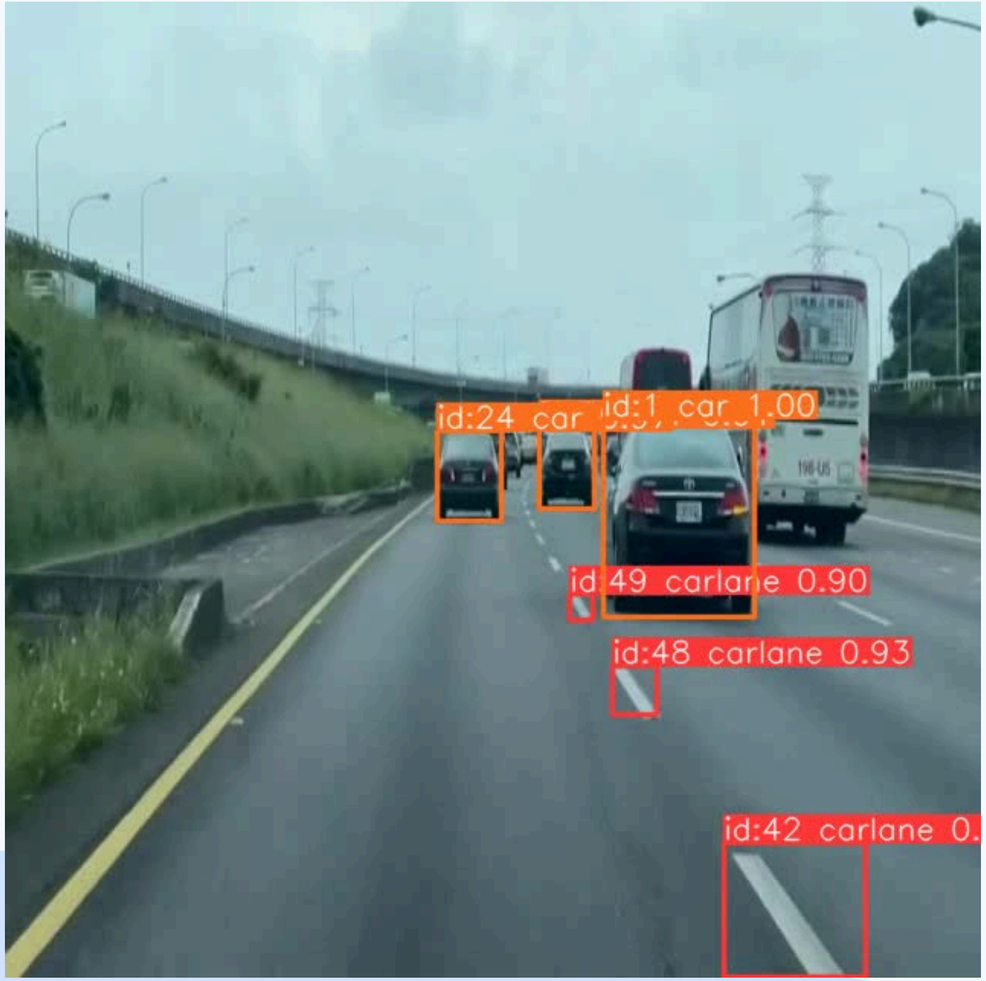
Feature - 2

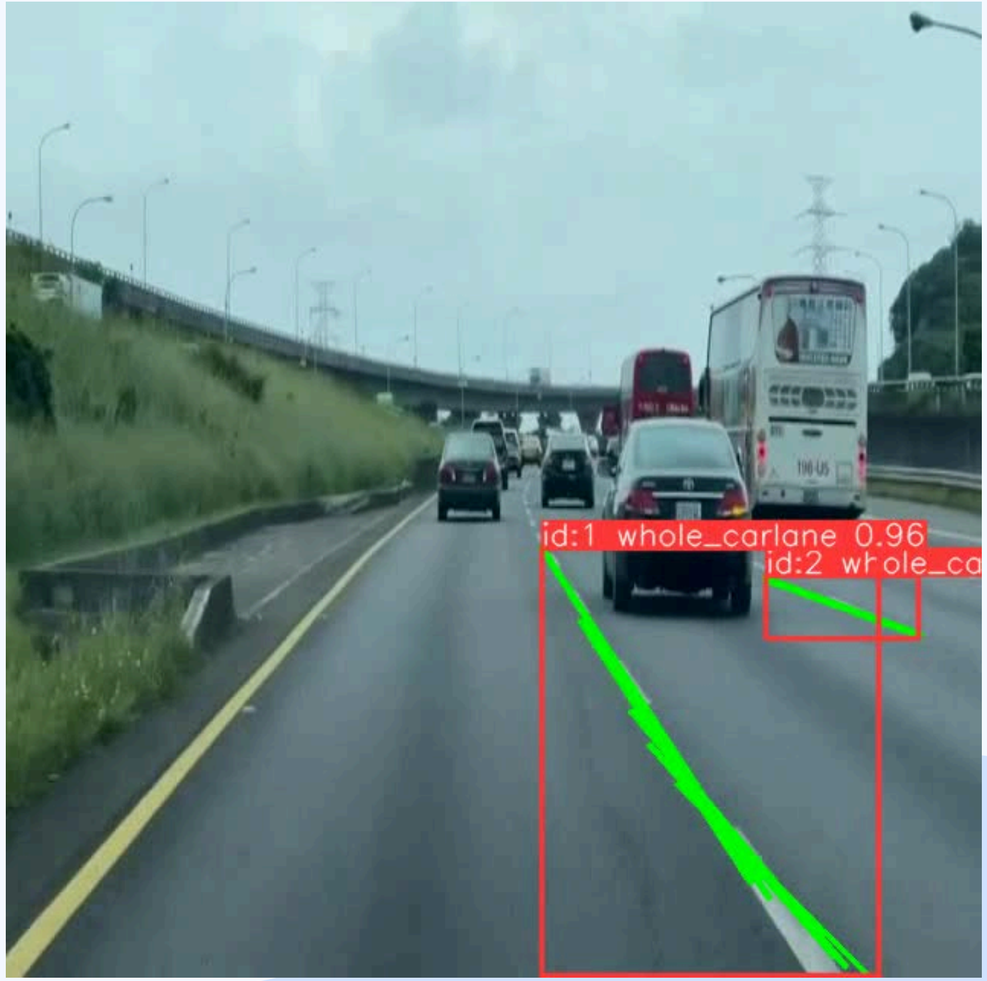
變換車道 行為偵測演算法





利用 Yolo v8 及 bot sort 物件追蹤系統訓練連貫車道之模型，
並結合車輛模型設計一套演算法偵測此行為。





分析過程

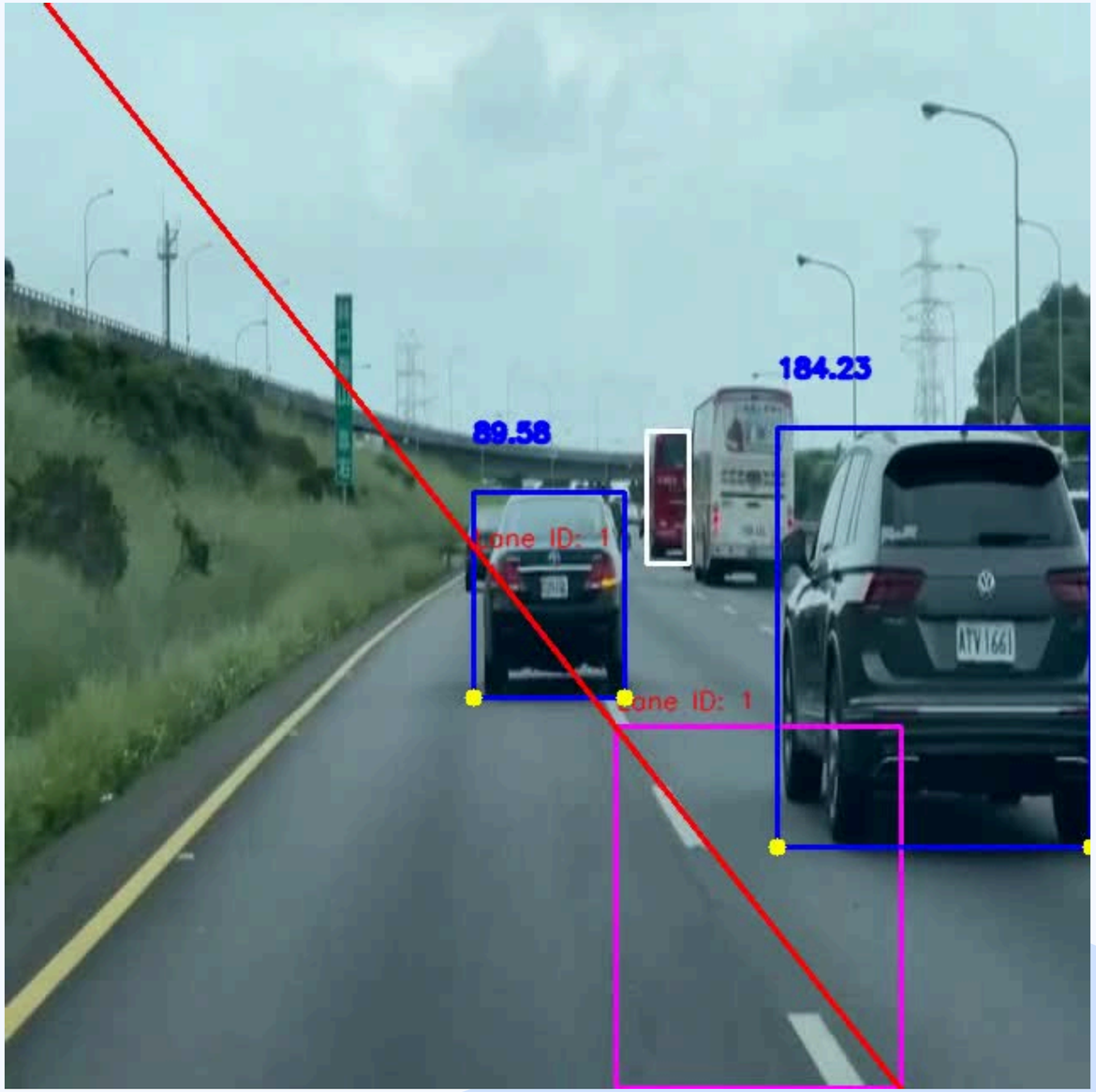
同車輛之判定點皆與車道線有所交集時，判定該車輛有跨越車道線之行為。

定義：

紅線：車道線延伸

藍框：車輛範圍

黃點：改道判定點







Feature - 3

方向燈 偵測閃爍情形

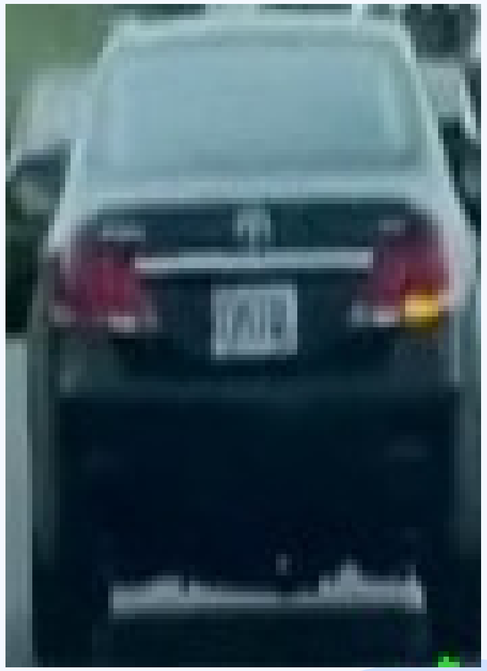




Step - 1　擷取車輛影像

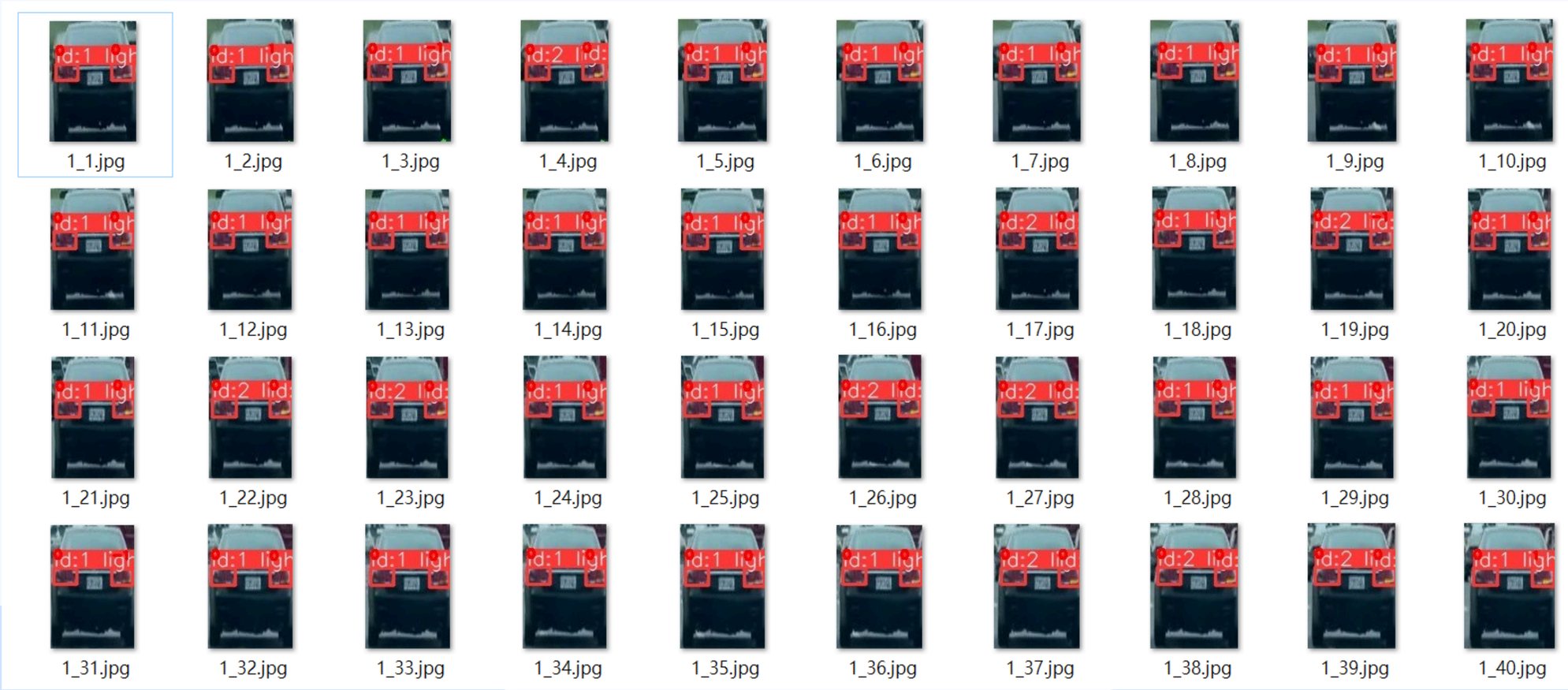
利用 Yolo v8 車輛檢測結果以及改道之車輛ID，擷取該車影像





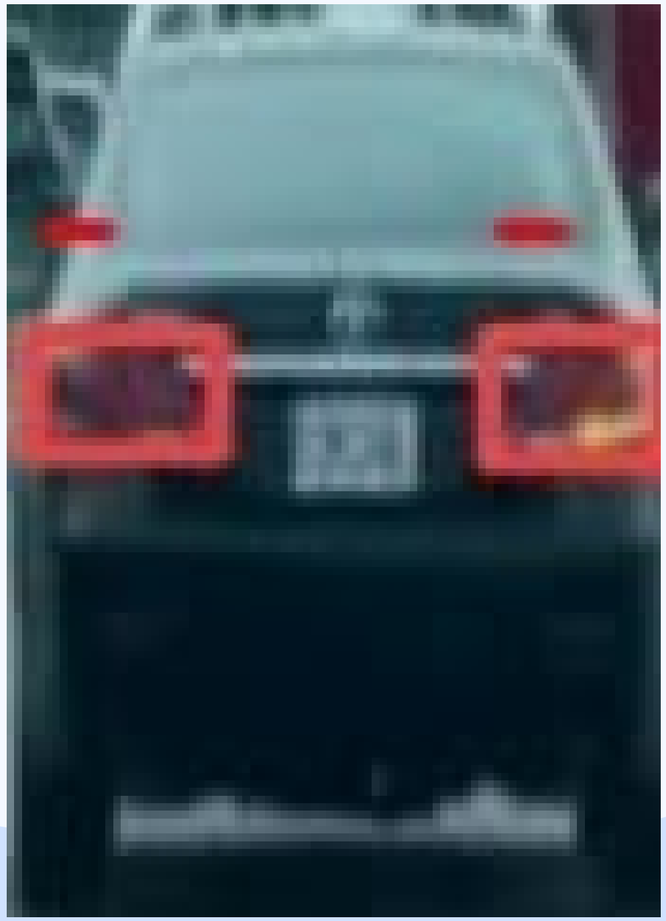
Step - 2　提取方向燈範圍

從此區域提取車燈特徵，從而確認車燈的精確範圍



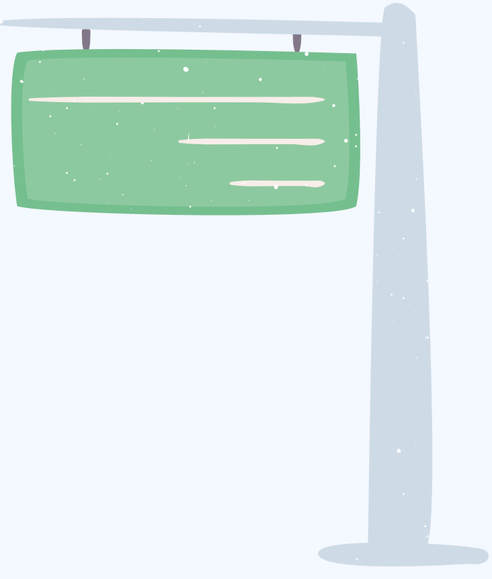
Step - 3　亮度檢測

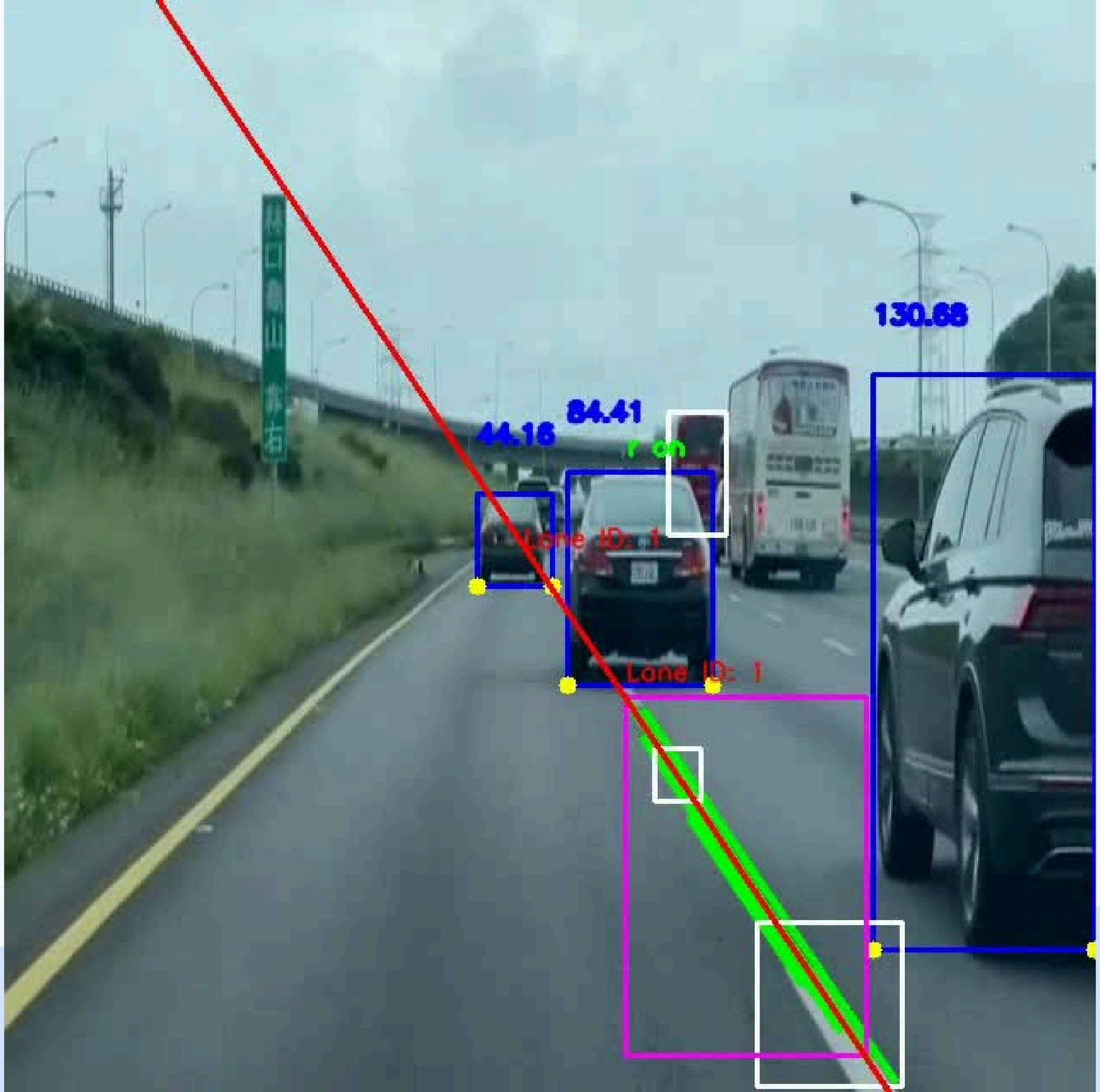
提取車燈範圍後，利用方向燈閃爍之特性觀察此範圍之亮度變化，從而判定方向燈是否出現閃爍行為



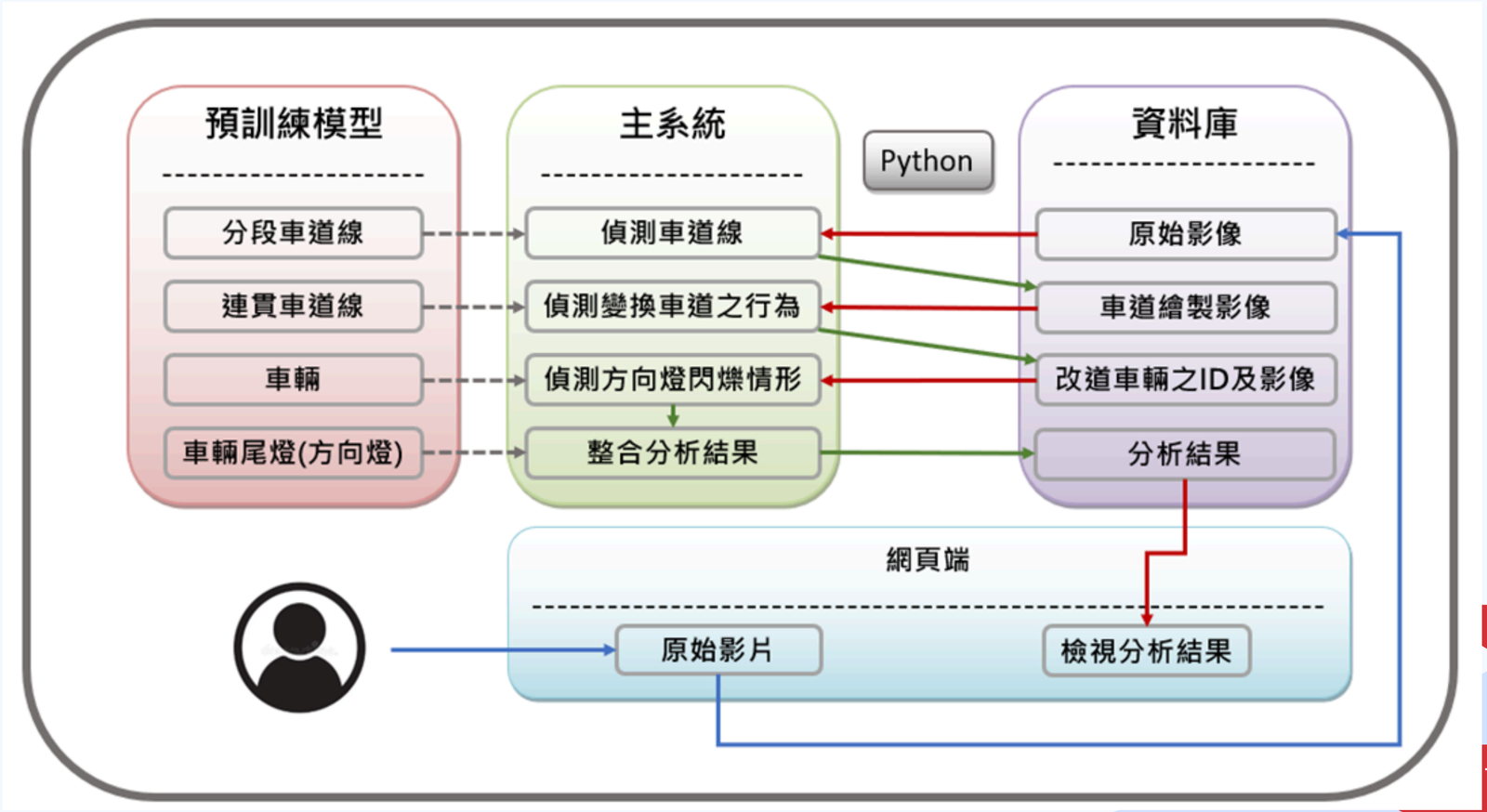
結果呈現






130.68
84.41
44.16
r on
Lane ID: 1
Lane ID: 1

系統架構圖


預訓練模型
分段車道線
連貫車道線
車輛
車輛尾燈(方向燈)
主系統
偵測車道線
偵測變換車道之行為
偵測方向燈閃爍情形
整合分析結果
Python
資料庫
原始影像
車道繪製影像
改道車輛之ID及影像
分析結果
網頁端
原始影片
檢視分析結果

使用技術與工具

Technology and tools

前端

- HTML
- CSS
- JavaScript

後端

- Python
- Yolo v8
- OpenCV

軟體

- VScode
- Anaconda
- LabelImg

伺服器

- Ubuntu







Thank you for your attention





